

MEAT-FLOW ECOSYSTEM

Platforma Arxitekturası va Logikasi bo'yicha Texnik Vazifa (PRD) - v2

Kimga:	Co-Founder / Chief Technology Officer (CTO)	Sana:	31.05.2026
Kimdan:	CEO / Loyiha Rahbari	Versiya:	v1.2 (Soddalashtirilgan)
Hujjat Turi:	Product Requirements Document (PRD) & Technical Architecture Guide	Holati:	Tasdiqlashga tayyor

Ushbu hujjat "MEAT-FLOW ECOSYSTEM" platformasining frontend (UI/UX) va backend (ma'lumotlar bazasi, API va biznes logikasi) yo'nalishlarini birlashtirgan soddalashtirilgan texnik qo'llanmadir. Undan dasturchi hamkorimiz uchun tushunarsiz yoki ortiqcha bo'lishi mumkin bo'lgan xom JSON kod bloklari olib tashlandi hamda sof funksional mantiq qoldirildi.

1. STRATEGIK BIZNES LOGIKASI VA TIZIM O'ZGARISHLARI

Mavjud dizayn va mantiqni yirik hajmli platforma talablariga moslashtirish uchun quyidagi fundamental qoidalarni kod darajasida amalga oshirishimiz shart:

- Minimal Hajm Validatsiyasi (10 kg Limit):** Platforma ulgurji va yirik savdoga ixtisoslashgani uchun minimal buyurtma limiti 10 kg etib belgilanadi. Foydalanuvchi mahsulot kartochkasidagi + tugmasini birinchi marta bosganda, savatdagi miqdor 0 dan 1 ga emas, dinamik ravishda **10 kg** ga o'zgarishi va keyingi qadamlar +5 kg yoki +10 kg intervalda o'sishi lozim.
- Ko'p Rolli Autentifikatsiya (Multi-role Auth):** Yagona kirish oynasi orqali tizim foydalanuvchini roli bo'yicha ajratadi: Xaridor (Restoran, To'y egasi), Fermer/Sotuvchi, Qassob (Service Hub) va Logist (Haydovchi). Yangi foydalanuvchilar ro'yxatdan o'tgandan so'ng o'z rollarini vizual tarzda tanlashadi.
- Smart Stock & Liquidity (Zaxira Tizimi):** Biznes modelimizning "yuragi" bo'lib, sotilmay qolgan ortiqcha go'sht hajmini avtomatik ravishda minimal narxda tizim tomonidan "yutib olinishi" (Host Company sotib olishi) va muzlatgichli zaxira omborlariga joylanishini ta'minlaydi. Tanqislik paytida tizim ushbu zaxirani bozorga qaytaradi yoki avtomatik ravishda xalqaro import kanallarini faollashtiradi.

2. TIRIK CHORVA (LIVE ANIMAL) SAVDOSI MANTIQIY ARXITEKTURASI

O'zbekiston bozoridagi to'y-marosimlar, qurbonlik va ulgurji chorva bozorini qamrab olish uchun tizimga tirik hayvonlar (Mol, Qo'y, Ot) mantiqan to'g'ri integratsiya qilinishi kerak.

A. Ma'lumotlar Bazasi Modeli (Database Schema Logic)

Co-founder uchun products (yoki listings) jadvaliga quyidagi majburiy atributlar va funksional mantiq kiritilishi lozim:

- **Tirik chorva flagi (is_live_animal):** Tizim mahsulot tayyor go'sht yoki tirik hayvon ekanligini ajratishi uchun asosiy ko'rsatkich.
- **Sotuv turi (sale_type):** Tovar donalab (by_head - bosh soniga) yoki tarozida tortib (by_weight - tirik vazniga) sotilayotganini belgilaydi.
- **Taxminiy go'sht chiqimi (estimated_meat_yield):** Tirik hayvon og'irligidan kelib chiqib, xaridorga silliq interfeysda uning ichidan qancha sof tayyor go'sht (kg) chiqishi taxminan hisoblab ko'rsatiladi (masalan, qo'ylarda o'rtacha 50-55%, qora mollarda 52-58%).
- **Chorva zoti va Lokatsiyasi (breed_type & location):** Hayvonning zoti (Hisor, Shved, Gissar va h.k.) va yetishtirilgan hududi (Jizzax, Sayxunobod va h.k.) alohida filter maydoni sifatida shakllantiriladi.

B. UI/UX bo'yicha Tirik Chorva Oqimi

Foydalanuvchi interfeysida tirik chorva tovarlari oddiy go'shtdan vizual jihatdan keskin farq qiladi:

- **Klassifikatsiya:** Mahsulot kartochkasida tayyor go'sht rasmi o'rniga hayvanning o'zi aks etadi va tepadagi burchakda **Tirik vazn** yoki **1 Bosh** yorlig'i (Badge) turadi.
- **Savat Logikasi:** Agar savatda kamida bitta tovar uchun tirik chorva flagi faol bo'lsa, savat sahifasida avtomatik ravishda **Service Hub (Qassob xizmati)** taklifi faollashadi. Tizim mijozdan: *"Ushbu chorvani so'yish va bo'laklash uchun professional qassob xizmati kerakmi?"* deb so'raydi.

3. ALOHIDA "YETKAZIB BERISH" SAHIFASI (DELIVERY PAGE SPECIFICATION)

Logistika zanjiri va harorat nazoratini (Cold Chain) ta'minlash maqsadida, Savatdan keyin ochiladigan va faqat yetkazib berish parametrlariga ixtisoslashgan alohida oyna (Page) arxitekturasini joriy etiladi.

1-Blok: Geo-loqatsiya va Manzil (Map Integration)

Mijoz xaritadan (Map Widget) yetkazib berish manzilini belgilaydi. Tizim backend orqali sotuvchi koordinatasi (yoki ombor) bilan xaridor manzili o'rtasidagi masofani (\$KM\$) real vaqtda hisoblaydi.

2-Blok: Dinamik Transport Turlari (Fleet Selection)

Savat mantiqiga qarab faqat mos transport vositalari chiqadi:

Transport Turi	Shart (Condition Trigger)	Backend/UI Spetsifikatsiyasi
Refrijerator 	Tayyor go'sht buyurtma qilinganda Yoki Tirik hayvon olinib, qassob xizmati qo'shilganda	Muzlatgichli yuk mashinasi. Harorat nazorati (0°C dan +4°C). Sifat va sovuqlik zanjiri (Cold Chain) kafolati.
Chorva-Taksi 	Tirik hayvon buyurtma qilinib, qassob xizmati rad etilganda	Ochiq yoki maxsus bortli hayvon tashiydigan transport. Hayvonlarni tirik va xavfsiz yetkazish sharti.

3-Blok: Vaqt Slotlari (Time Slot Picker)

Yirik B2B restoranlar va to'y tadbirlarining vaqt bilan bog'liq nozikligini hisobga olib, mijoz kunlik slotlarni tanlaydi: 06:00 - 09:00 (Ertalabki to'y oshlari uchun strategik slot), 09:00 - 13:00, va 13:00 - 18:00.

4-Blok: Shaffof Hisob-Kitob va Tariflar Formulasi (Price Breakdown)

Buyurtmani tasdiqlashdan oldin barcha xarajatlar turlari alohida satrlarda ko'rsatiladi. Backend yetkazib berish narxini quyidagi formula asosida dinamik hisoblaydi:

$$\text{Logistika Narxi} = \text{Baza Narxi (Start)} + (\text{Masofa (KM)} \times \text{Tarif Koeffitsiyenti})$$

Eslatma: Refrijerator uchun tarif koeffitsiyenti (sovutish kompressorining yoqilg'i sarfi sababli) Chorva-taksiga nisbatan yuqoriroq etib sozlanadi.

4. KOMPLEKS TIZIMLI NAVIGATSIYA OQIMI (USER FLOW & STATUSES)

Ilovaning umumiy sahifalar ketma-ketligi va B2B tranzaksiyalarni boshqarish uchun "Mening Buyurtmalarim" sahifasidagi statuslar zanjiri quyidagi algoritm asosida ishlashi shart:

Ilova Sahifalari Ketma-ketligi (Navigation Flow):

Menyu (Katalog) → Savat (Hajm Validatsiyasi & Qassob Tanlash) → Yetkazib Berish Sahifasi (Manzil, Transport, Vaqt) → Checkout (To'lov) → Mening Buyurtmalarim (Kuzatish)

"Mening Buyurtmalarim" Sahifasi Statuslar Mantiqiy Zanjiri:

- Kutilmoqda (Pending):** Xaridor buyurtma berdi, tizim ushbu hajmni fermerga biriktirishini yoki fermer tasdiqlashini kutmoqda.
- Tasdiqlangan (Confirmed):** Fermer buyurtmani qabul qildi, moliyaviy tranzaksiya muzlatildi (Escrow/ Hold).

3. **Qassob ishlamoqda (Processing - Service Hub):** Qassob kushxonada chorvani so'yish, tozalash va bo'laklash bosqichini amalga oshirmoqda.
4. **Yo'lda (In Transit):** Yuk tanlangan transport turiga (Refrijerator yoki Chorva-Taksi) yuklandi va mijoz manzili sari harakatlanmoqda.

5. UI/UX POLISHING (VIZUAL MUKAMMALLIK BO'YICHA TAVSIYALAR)

Ilova ko'rinishini premium darajaga olib chiqish uchun co-founder va frontend dasturchiga quyidagi dizayn qoidalarini topshirish lozim:

- **Padding & Margin (Nafas olish joylari):** Skrinshotlarda matnlar va tugmalar ekran chetlariga juda yaqin joylashgan. Balla asosiy container'larga kamida padding: 16pt yoki margin: 12pt chegaraviy bo'shliqlar berilishi shart. Bu ekran elementlarining oson o'qilishini ta'minlaydi.
- **Lokalizatsiya va Tillar:** Ma'lumotlar bazasi va UI stringlari to'liq ko'p tilli (UZ, RU) tizimga o'tkaziladi. Aralash tillardan (masalan, "Goat Meat" va "Mol go'shti" bitta ekranda turishi) butunlay voz kechiladi.
- **Bo'sh Sahifalar UX (Empty States):** Savat yoki Buyurtmalar sahifasi bo'sh bo'lgan holatda foydalanuvchi adashib qolmasligi uchun sahifa markazida mantiqiy ogohlantirish bilan birga, pastki qismda aniq harakatga undovchi (Call to Action) **"Menyoga o'tish"** yoki **"Xaridni boshlash"** tugmasi bo'lishi shart.